

	PROCEDIMIENTO	Código : CVFM-PR-002
	LECTURA DE MEDIDORES MULTI-TARIFA	Versión : 00 Aprobado : CSIG Fecha : 10/03/2022 Página : 1 de 7

Dueño del proceso Nivel 0:	Gerente Comercial
Nombre del proceso Nivel 1:	Facturación y Cobranzas
Nombre del proceso Nivel 2:	Facturación

PROCEDIMIENTO DE LECTURA DE MEDIDORES MULTI-TARIFA

Elaborado por:	Revisado por:	Homologado por:	Aprobado por:
Supervisor de Cobranzas	Jefe de Ventas	Especialista en Sistemas de Gestión y BGC	Comité del Sistema Integrado de Gestión
07/03/2022	07/03/2022	08/03/2022	10/03/2022

	PROCEDIMIENTO	Código : CVFM-PR-002
	LECTURA DE MEDIDORES MULTI-TARIFA	Versión : 00 Aprobado : CSIG Fecha : 10/03/2022 Página : 2 de 7

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Establecer el instructivo para desarrollar el trabajo de Lectura de Contadores de Energía y potencia de clientes mayores a ser ejecutada por la Contratista y hacerlo más eficiente, además definir el instructivo de supervisión.

2. DEFINICIONES

- 2.1. **Software de Lectura Remota:** sistema que permite comunicarse con el medidor mediante los módems para obtener la lectura del consumo del suministro.
- 2.2. **Lectura con Telemedida:** Lectura haciendo uso del software de lectura remota, para obtener los registros almacenados en el medidor.
- 2.3. **Lectura con Laptop:** lectura haciendo uso de Computadora portátil mediante el cual se captura la información de lecturas usando los programas METERCAT, ALPHASET ALPHAPLUS entre otros.
- 2.4. **Lectura con Cartilla:** Lectura haciendo uso de un Patrón de lecturas de ingreso manual; el cual se utiliza en los casos donde no habido comunicación con el medidor.
- 2.5. **Modems GSM Y GPRS,** Son dispositivos de hardware de red que envían y reciben datos a través de las ondas de radio. Los módems GSM y GPRS pueden ser tarjetas para PC o unidades externas. Una unidad externa se conecta a un PC a través de un cable serie, cable USB, infrarrojos o Bluetooth. Como los teléfonos móviles GSM y GPRS, requieren una tarjeta SIM de un proveedor de red inalámbrica para funcionar. Los módems GSM y GPRS se utilizan para gestionar de manera remota a equipos instalados como contadores de tráfico y lectura de medidores.
- 2.6. **Energía activa (EA):** Es la energía eléctrica utilizada medida en kW.h por el medidor, se utiliza para hacer funcionar los equipos eléctricos.
- 2.7. **Potencia:** es la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado, cuya unidad es kilowatt (kW).
- 2.8. **Demanda Máxima mensual:** Es el más alto valor de las demandas de potencia activa integradas en periodos sucesivos de 15 minutos, en el periodo de un mes.
- 2.9. **Horas Punta (HP):** periodo comprendido entre las 18:00 horas a 23:00 horas de cada día del año
- 2.10. **Horas Fuera de Punta (HFP):** al resto de horas del día no comprendidas en las horas de punta (HP)
- 2.11. **Energía reactiva total (ER):** Es la energía adicional a la energía activa, que algunos equipos que tienen arrollamientos eléctricos como motores, transformadores, balastos, necesitan para su funcionamiento, se mide en kVARh.
- 2.12. **Energía capacitiva total (ERC):** existen numerosos receptores que absorben energía de la red para crear los campos magnéticos y la devuelven mientras desaparecen. Con este intercambio de energía, se provoca un consumo suplementario que no es aprovechable por los receptores. A esta energía se le denomina "energía reactiva" y se mide en kVARh.
- 2.13. **Parámetros del medidor:**

Parámetro	V	UNIDAD	Descripción
1.8.0	11	KW.H	Energía Activa Total
1.8.2	12	KW.H	Energía Activa Hora Punta
1.8.1	14	KW.H	Energía Activa Hora Fuera Punta
1.6.2	13	KW	Máxima Demanda Hora Punta
1.6.1	15	KW	Máxima Demanda Hora Fuera Punta
3.8.0	16	KVAR H	Energía Reactiva Total
4.8.0	48	KVAR H.	Energía Capacitiva Total

	PROCEDIMIENTO	Código : CVFM-PR-002
	LECTURA DE MEDIDORES MULTI-TARIFA	Versión : 00 Aprobado : CSIG Fecha : 10/03/2022 Página : 3 de 7

2.14. **Tipos de Lectura Observados:** Los principales son:

- **IL:** Ilegible
- **CD:** Conexión directa
- **INA:** Inaccesible
- **LU:** Lectura Usuario
- **MD:** Medidor Dañado
- **MDE:** Medidor Descentrado
- **ND:** No Displaya
- **NE:** No Energizado
- **NU:** No ubicado
- **OK:** Lectura Correcta

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR

- 3.1. CVF-PR-001 Facturación
- 3.2. SIG-RE-017 Cronograma de Procesos Comerciales.

4. RESPONSABILIDADES

- 4.1. **El Comité del Sistema Integrado de Gestión (CSIG)**, es responsable de la aprobación del presente Instructivo.
- 4.2. **El Supervisor Comercial o el que haga sus veces** es el encargado de implementar y supervisar que este Instructivo se ejecute.

5. INFRAESTRUCTURA, RECURSOS Y AMBIENTE

- 5.1. Oficinas / Clientes Mayores / Zona de Concesión de Electro Sur Este S.A.A.

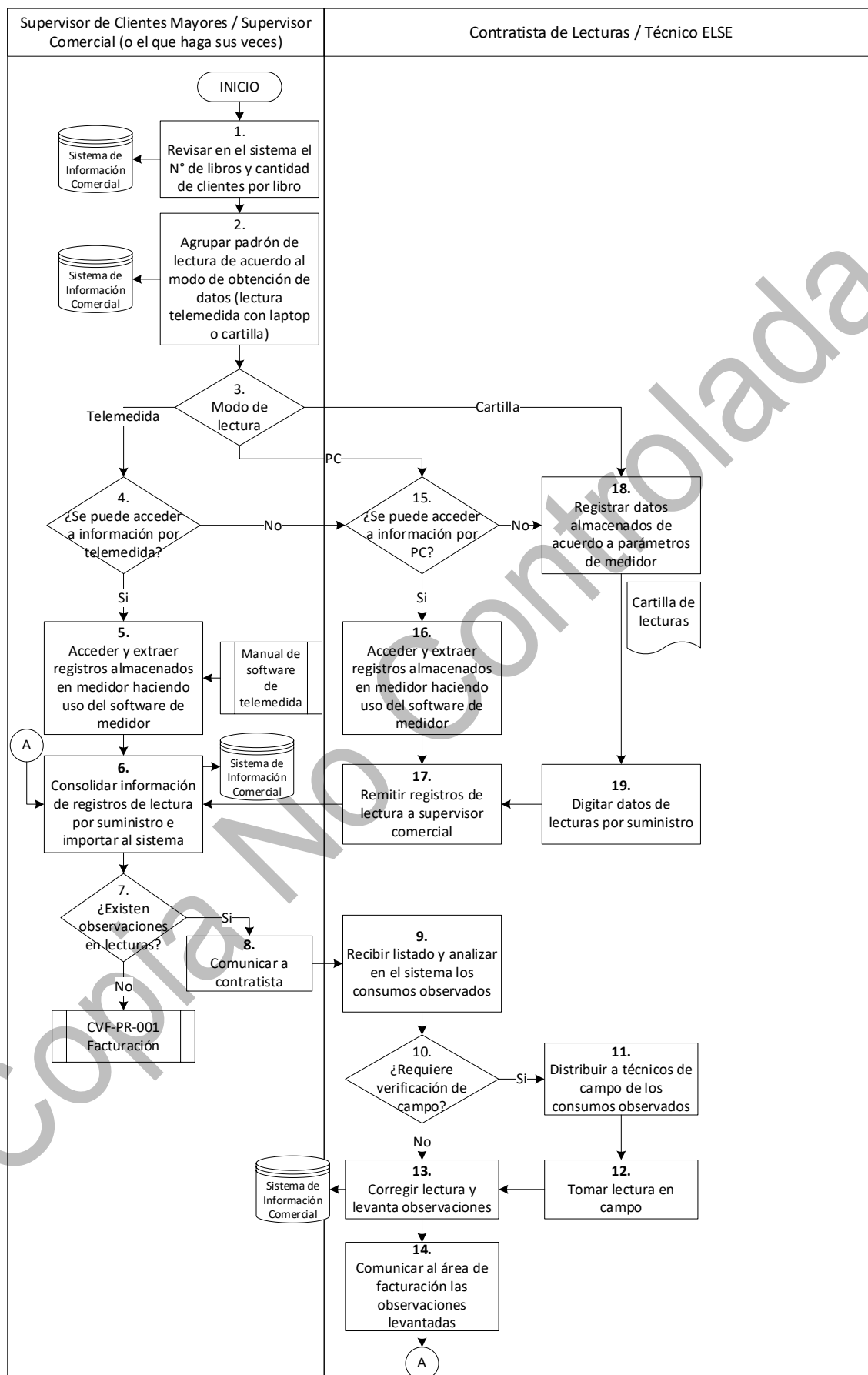
6. DESARROLLO / PROCEDIMIENTO

El presente procedimiento se encuentra desarrollado en flujo adjunto.

7. REGISTROS Y ANEXOS

Los registros generados son:

- 7.1. Listado de Padrón de Lectura.
- 7.2. Listado de consistencia de consumos observados
- 7.3. CVS-RE-001 Verificación de Lectura de Medidores
- 7.4. CV-RE-001 Acta de Valorización de actividades comerciales.
- 7.5. Archivo de registros almacenados en el medidor (txt)



	PROCEDIMIENTO	Código : CVFM-PR-001
	RECAUDACIÓN DE COBRANZA	Versión : 00 Aprobado : CSIG Fecha : 10/03/2022 Página : 5 de 7

Proveedores	Entradas	N°	Descripción Actividades	Salidas	Clientes	Ejecutor de la Actividad	Sistema que soporta la Actividad	¿Es control Cable? (Sí=x)
		1	Revisar en el sistema el N° de libros y cantidad de clientes por libro		Supervisor de Clientes Mayores / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)	Supervisor de Clientes Mayores / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)	Sistema de Información Comercial	
Supervisor de Clientes Mayores / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)		2	Agrupar padrón de lectura de acuerdo al modo de obtención de datos (lectura teledirigida con laptop o cartilla)		Supervisor de Clientes Mayores / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)	Supervisor de Clientes Mayores / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)	Sistema de Información Comercial	
Supervisor de Clientes Mayores / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)		3	Modo de lectura Teledirigida: Va a la actividad 04 PC: Va a la actividad 15 Cartilla: Va a la actividad 18		Supervisor de Clientes Mayores / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)	Supervisor de Clientes Mayores / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)		
Supervisor de Clientes Mayores / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)		4	¿Se puede acceder a información por teledirigida? Sí: Va a la actividad 05 No: Va a la actividad 15		Supervisor de Clientes Mayores / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)	Supervisor de Clientes Mayores / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)		
Supervisor de Clientes Mayores / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)		5	Acceder y extraer registros almacenados en medidor haciendo uso del software de medidor De acuerdo a Manual de software de teledirigida		Supervisor de Clientes Mayores / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)	Supervisor de Clientes Mayores / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)		
Supervisor de Clientes Mayores /		6	Consolidar información de registros de lectura por suministro e importar al sistema		Supervisor de Clientes Mayo-	Supervisor de Clientes Mayo-	Sistema de Información	

	PROCEDIMIENTO	Código : CVFM-PR-001
	RECAUDACIÓN DE COBRANZA	Versión : 00 Aprobado : CSIG Fecha : 10/03/2022 Página : 6 de 7

Proveedores	Entradas	N°	Descripción Actividades	Salidas	Clientes	Ejecutor de la Actividad	Sistema que soporta la Actividad	¿Es control Cable? (Sí=x)
Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)					res / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)	res / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)	Comercial	
Supervisor de Clientes Mayores / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)		7	¿Existen observaciones en lecturas? Si: Va a la actividad 08 No: Va a CVF-PR-001 Facturación		Supervisor de Clientes Mayores / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)	Supervisor de Clientes Mayores / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)		
Supervisor de Clientes Mayores / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)		8	Comunicar a contratista		Contratista de Lecturas / Técnico ELSE	Supervisor de Clientes Mayores / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)		
Supervisor de Clientes Mayores / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)		9	Recibir listado y analizar en el sistema los consumos observados		Contratista de Lecturas / Técnico ELSE	Contratista de Lecturas / Técnico ELSE		
Contratista de Lecturas / Técnico ELSE		10	¿Requiere verificación de campo? Si: Va a la actividad 11 No: Va a la actividad 13		Contratista de Lecturas / Técnico ELSE	Contratista de Lecturas / Técnico ELSE		
Contratista de Lecturas / Técnico ELSE		11	Distribuir a técnicos de campo de los consumos observados		Contratista de Lecturas / Técnico ELSE	Contratista de Lecturas / Técnico ELSE		
Contratista de Lecturas / Técnico ELSE		12	Tomar lectura en campo		Contratista de Lecturas / Técnico ELSE	Contratista de Lecturas / Técnico ELSE		
Contratista de Lecturas / Técnico		13	Corregir lectura y levanta observaciones		Contratista de Lecturas / Téc-	Contratista de Lecturas / Téc-	Sistema de Información	

	PROCEDIMIENTO	Código : CVFM-PR-001
	RECAUDACIÓN DE COBRANZA	Versión : 00 Aprobado : CSIG Fecha : 10/03/2022 Página : 7 de 7

Proveedores	Entradas	N°	Descripción Actividades	Salidas	Clientes	Ejecutor de la Actividad	Sistema que soporta la Actividad	¿Es control Cable? (Sí=x)
ELSE					nico ELSE	nico ELSE	Comercial	
Contratista de Lecturas / Técnico ELSE		14	Comunicar al área de facturación las observaciones levantadas Va a la actividad 06		Supervisor de Clientes Mayores / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)	Contratista de Lecturas / Técnico ELSE		
Supervisor de Clientes Mayores / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)		15	¿Se puede acceder a información por PC? Sí: Va a la actividad 16 No: Va a la actividad 18		Contratista de Lecturas / Técnico ELSE	Contratista de Lecturas / Técnico ELSE		
Contratista de Lecturas / Técnico ELSE		16	Acceder y extraer registros almacenados en medidor haciendo uso del software de medidor		Contratista de Lecturas / Técnico ELSE	Contratista de Lecturas / Técnico ELSE		
Contratista de Lecturas / Técnico ELSE		17	Remitir registros de lectura a supervisor comercial Va a la actividad 06		Contratista de Lecturas / Técnico ELSE	Contratista de Lecturas / Técnico ELSE		
Supervisor de Clientes Mayores / Supervisor Comercial (o el que haga sus veces)		18	Registrar datos almacenados de acuerdo a parámetros de medidor	Cartilla de lecturas	Contratista de Lecturas / Técnico ELSE	Contratista de Lecturas / Técnico ELSE		
Contratista de Lecturas / Técnico ELSE	Cartilla de lecturas	19	Digitar datos de lecturas por suministro Va a la actividad 17	Cartilla de lecturas	-	Contratista de Lecturas / Técnico ELSE		